朱晨的 AI 智能体课

Claude Code 经济学研究实战

第 5 课　理论建模、写作与可审计性

朱晨　中国农业大学经济管理学院
公众号：遗传社科研究　GitHub： maxwell2732

遗传社科研究

今天的安排

- **0:00–0:50　讲义**　理论建模、写作、可审计性
- **0:50–1:35　演示**　pAI-Econ 电商案例、新会话审查推导、审查第 4 课的 DID
- **1:35–2:00　作业说明和 exit ticket**
- **课后约 2 小时**　综合作业：复制包或理论机制，二选一

这一课的理论部分，需要你有中级微观的基础，能判断一个命题是不是平凡的。

第一部分

理论建模

实证研究常常缺一节机制。以农户参与电商为例，看 pAI-Econ 怎样在关键处停下来，等研究者判断。

实证研究里常缺的那一块

- 为什么这个现象应该成立？
- 它属于哪个经典模型的传统？
- 新模型相对经典模型，到底新增了什么？
- 假设是不是太强，强到直接推出了结论？
- 命题是否平凡？有没有简单的反例？

pAI-Econ 的定位

帮实证研究者把理论建模的过程摆出来、记下来、能回溯，关键节点留给人判断。

案例：农户参与电商，会不会积累数字人力资本

- 已有研究：数字能力与收入、创业、劳动力流动有关；农村电商收益异质性很大
- 多数实证研究把数字能力当作现成的解释变量
- 问题：参与平台会不会动态生产人力资本？是通用的，还是平台特定的？

```
/theoretical-economics-claude-skill
“ 农民参与电商不仅影响当期销售收入，还会通过 learning-by-doing 积累数字人力资本。请在经典经济学模型基础上，构建一个简洁的动态理论模型，农民每期决定是否参与电商，以及投入多少时间从事平台经营。首先寻找最适合扩展的经典经济学模型，并说明新模型继承了什么、增加了什么。推导至少三个可以实证检验的假说，并说明哪些结果是模型真正产生的，哪些依赖于特定函数形式。”
```

pAI-Econ 的流程：每一段后面都有关口



- **关口**　自动检查：新意风险、模型一致性、是否平凡、证明完整性、经济含义
- **人工停顿**　写完模型后是硬停（HiL-4）：基本设定和均衡概念由你确认
- **产出**　每一段一个 markdown 文件，放在 Exploration/ 下，可以回溯

示意图：阶段归并为五段，完整流程见仓库 SKILL.md

先挑经典模型，再说新增了什么

候选传统	继承什么	新增什么
人力资本投资	投资的跨期权衡	投资通过参与平台发生
干中学	经验积累提高生产率	积累的资本能否迁移
职业选择	参与与否的选择	选择本身改变未来能力

示意：候选和内容仅说明表的写法，不是推导结果。

常见错误

先想好结论，再让它倒推一个能推出这个结论的模型。这样的模型什么也解释不了。

哪些结论来自模型，哪些来自函数形式

模型本身产生的	依赖函数形式的
只依赖一般性假设 例如：单调性、凹性、成本凸 换函数形式，方向不变	依赖特定的函数设定 例如：对数效用、线性学习 换个形式，可能消失或反号

验证一下

让它把每个假说依赖的假设列成表。挑一个标为“模型本身产生”的假说，换一个函数形式，看结论还在不在。

这一点也决定了实证上能检验什么：依赖函数形式的结论，很难当作模型的检验。

在新会话里检查推导

> “ 下面是一个理论模型的设定和证明草图。逐步检查推导：每一步用了哪个假设，有没有跳步或者隐含的假设。对每个命题，尝试构造一个反例。先列问题，不要改写。”

- 只给 model_primitives.md 和 proof_sketches.md ，不给前面的对话
- 不说这是你的模型，避免它客气
- 要求先列问题，按严重程度排序

常见错误

推导读起来很漂亮，就直接接受。

两种模式：开放式建模和实证配套

theory-development （默认）

开放式建模：探索理论空间，挑战最初的逻辑，找替代机制和反例

```
/theoretical-economics-claude-skill "……"
```

empirical-companion

实证配套：实证已经做完，用最小的自洽模型把你的机制写出来，假说对应到实证设计

```
/mode empirical-companion --task brief.txt
```

综合作业的理论路线用 empirical-companion 。

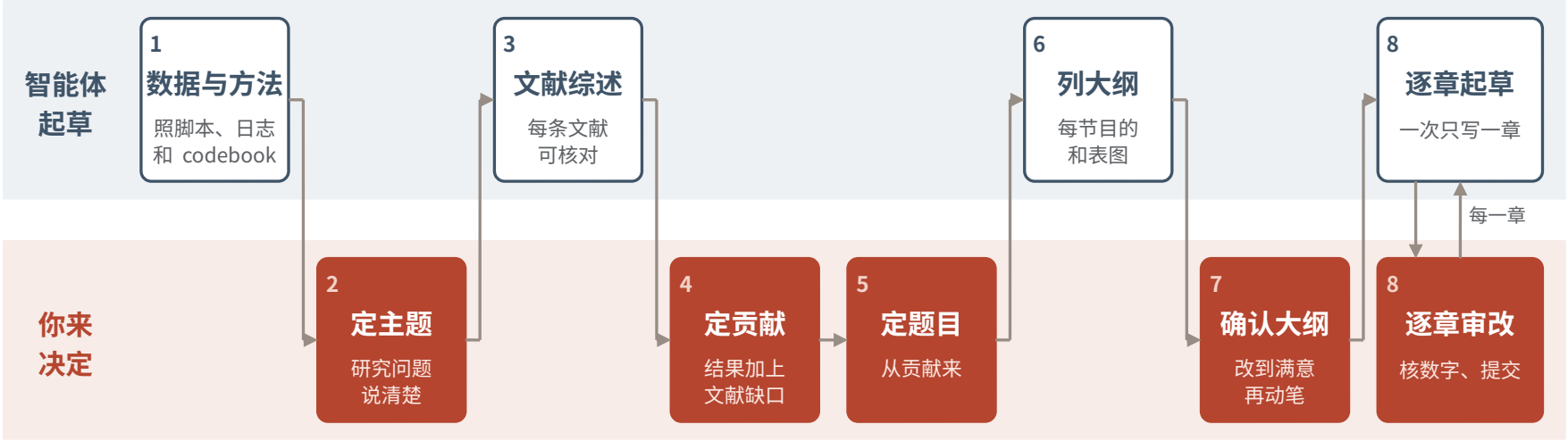
第二部分

写作

我用智能体写论文的顺序，以及写作中哪些事交给它、哪些自己做。

我的写作顺序

分析完成（第 3、 4 课）



智能体起草，你核对　　你来决定，不交给它

大纲确认以后才动笔，一次只写一章。不让它一次写完全文。

第一步：先写数据与方法

- 内容已经由脚本、日志、报告定下来，最适合交给它起草
- 写的过程就是检查：说不清楚的地方，回头查分析
- 数字从 numbers.json 引用，不让它自己算

> “根据 `scripts/`、`logs/`、`reports/` 和 `codebook`，起草论文的数据与方法部分：数据来源，样本筛选的每一步及样本量，变量定义，估计方程和识别假设。数字只用 `output/numbers.json` 里的，不要自己算；不写结果和结论。”

验证一下

跑 check_numbers.py；样本筛选逐条对照 DECISIONS.md。

第二步：文献综述，然后定贡献和题目

交给它：文献综述

- 按研究问题和方法归类
- 每条给 DOI 或可访问的链接
- 找不到的标出来，不许编
- 你逐条核对：存在，且说了它说的

你来定：贡献和题目

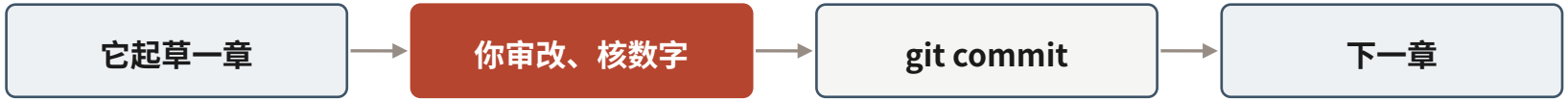
- 把结果和文献缺口放在一起
- 三句话写贡献：发现了什么、文献缺什么、补上了什么
- 题目在贡献之后定

常见错误

文献综述里出现不存在的文献，或者引文的意思和原文对不上。没有逐条核对过的综述，不能放进论文。

第三步：大纲确认以后，一章一章写

```
“根据 contribution.md 和 output/ 里的表图，列出论文大纲：每一节要回答的问题、用到的表图、大致篇幅。先不要写正文，等我确认。”
```



每一章开始时，把大纲和已定稿的章节一起给它。

常见错误

让它一次写完全文。篇幅越长，前后越容易不一致，你也没法逐段审；而且在 AI_USE.md 里说不清哪段是怎么来的。

让它当编辑

> “ 逐段读这一节。只标出问题，不要改写：哪里说得不清楚，哪里术语前后不一致，哪里的说法比证据强。每个问题给出原文位置和理由。”

- 它标问题，你来改，句子保留你的声音
- 重点找：说法比证据强的地方
- 数字和引文一律不让它动

常见错误

让它整段重写。读着更顺了，但不再是你的文章，原来的精确表述也可能被抹平。

把写作偏好写成规则：我的例子

```
## 写作规则
- 不用破折号
- 不写“X，而不是 Y”的句式
- 标题平实，不喊口号
- 讲稿用第一人称，像在说话
- 一句话只说一件事
- 数字、引文、术语不改动
```

- 从你最常改的地方开始写
- 写成能检查的规则，不写“文风优美”
- 放进 CLAUDE.md 或做成 skill

这份规则在作业包里： writing_rules_example.md ，可以追加到你的 CLAUDE.md 。

CLAUDE.md 和规则文件要写短

做法	说明
去掉大写强调	CRITICAL 、 YOU MUST 一般不需要；只在删除数据这类无法挽回处保留
正面说明，附上原因	“ 用段落，不用小标题”比“不要用 markdown” 更好执行
控制长度	超过约 500 行，后面的规则往往会被略过
分层放	通用规则放全局，项目事实放项目文件，长流程改成 skill
定期清理	每月开新会话，删掉过时、重复、冲突的规则

参考： Jha （2026）， AI for Finance Research，第 3 模块。

英文写作： academic-humanizer

- **做什么**　删掉套话和夸大措辞，让说法不超过证据
- **不碰什么**　数字、引文、术语定义、有依据的限定语
- **怎样个性化**　fork 下来，用你自己发表过的论文校准规则
- **披露**　它不是用来躲 AI 检测的，按期刊要求披露

```
git clone https://github.com/AIScientists-Dev/academic-humanizer ~/.claude/skills/academic-humanizer
/academic-humanizer  [粘贴一节，或指向 main.tex]
```

来源： github.com/AIScientists-Dev/academic-humanizer （MIT 许可）

新会话审稿

“ 你是一位怀疑识别策略的计量经济学家，正在审这篇投给【期刊】的稿子。列出至少五个主要问题，按严重程度排序，每个问题指出原文位置。不要评价写作风格，不要客套。”

- 不说这是你的稿子
- 要求列出若干个主要问题，而不是“有没有问题”
- 给一个具体的审稿人角色

常见错误

审稿人处处同意你。一份没有主要问题的审稿意见，多半是提问方式出了问题。

审稿意见先分类，再处理

马上改	投稿前必须改	有条件再做
措辞、错别字、漏掉的引用、表注 一次全部清理	审稿人说得对就会伤害论文的问题 认真改，并检查结果	需要新数据、新检验、新章节 成本低就做，否则写成局限

常见错误

和 AI 审稿人一轮一轮来回。每回应一轮，它都会提出新意见，这个过程不会自然结束。

分一次类，按清单做完，就停下来。

参考：Jha（2026），AI for Finance Research，第 2 模块。

回复信要能审计

审稿意见	我们的承诺	稿件位置	commit
R1.2 平行趋势	补充事件研究图	图 3，第 14 页	`a3f9c21`
R1.4 聚类层级	改为城市层面聚类	表 2 注释	`7be0d14`
R2.1 样本选择	补充样本流失表	附录表 A2	（未完成）

示意：内容为虚构的例子。

验证一下

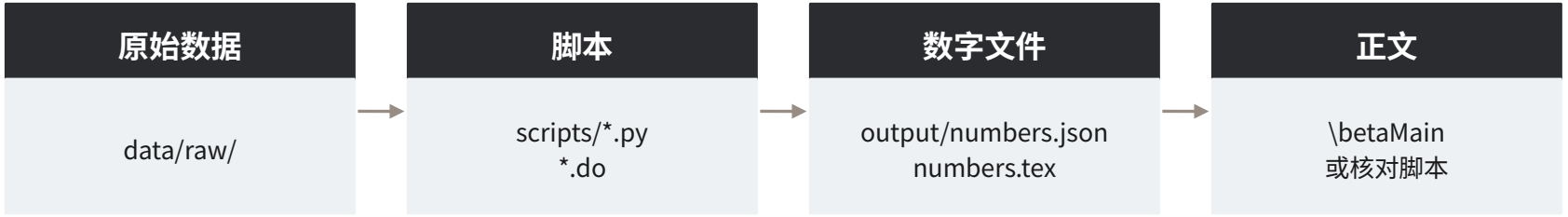
逐行打开对应位置和 commit （ git show <commit> ）。写着“已修改”却找不到提交的，就是没改。

第三部分

可审计性

让别人能够检查、也能够重跑你的工作。

正文里的数字不要手打




```
record("beta_main", b, fmt="{:.3f}", note="表 2 第 1 列")
python check_numbers.py paper/draft.md output/numbers.json
```

验证一下

挑正文里的一个关键数字，从原始数据一路追到正文：哪个脚本、哪一行、哪个文件。中间不能有手打的环节。

请求和强制

	请求（通常遵守）	强制（绕不过去）
写在哪里	CLAUDE.md 、 skill 、写作规则	权限规则、 hook 、沙箱
靠什么生效	它读到并愿意照做	工具调用前后由程序检查
例子	“ 不要提交数据文件”	hook 拦下 git add data/

重要的规则，至少要有一道强制。

- 第 3 课： deny 规则挡住对原始数据的编辑
- 这一课： hook 挡住数据文件进入 Git

写一个 hook：数据文件不进 Git

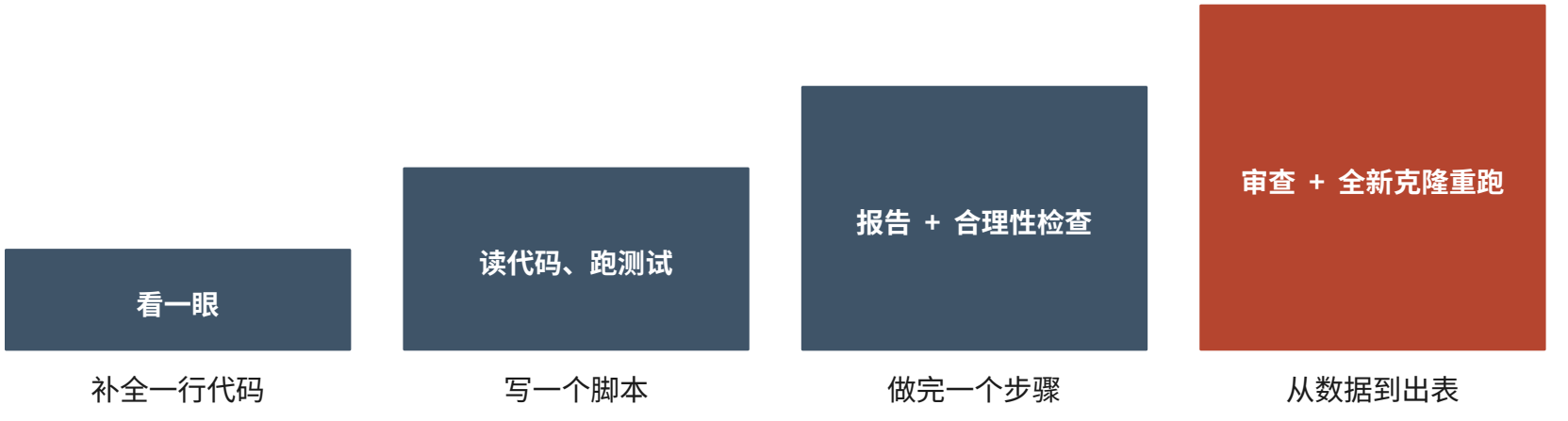
```
// .claude/settings.json
"hooks": {
  "PreToolUse": [{
    "matcher": "Bash",
    "hooks": [{
      "type": "command",
      "command": "python3 .../guard_data.py"
    }]
  }]
}
```

- 执行 git add / commit 之前检查文件
- 命中规则：退出码 2，命令被拦下，原因返回给智能体
- 同一脚本可装成 Git 的 **pre-commit**

验证一下

故意让它 git add 一个 .dta 文件，看 hook 是否拦下。没拦下就是没生效。

验证债


看一眼
读代码、跑测试
报告 + 合理性检查
审查 + 全新克隆重跑
补全一行代码
写一个脚本
做完一个步骤
从数据到出表
交给智能体的范围越大 → 需要补的验证越多

示意图

审查裁决： APPROVE 、 REQUEST_CHANGES 、 BLOCK

APPROVE	没有严重或主要问题 可以进入 release 打包
REQUEST_CHANGES	有主要问题 改完再审
BLOCK	有严重问题；识别撑不住因果结论；结果在日志里找不到 任何形式都不能发布

review 只读：不运行代码，不改文件。

复制包：别人拿到能重跑

- **README**　数据怎样申请、放在哪里；一条重跑命令；软件和版本
- **代码**　从原始数据到每张表、每个数字
- **输出**　表、图、 numbers.json
- **留痕**　DECISIONS.md 、 LOG.md 、审查报告
- **不放**　数据、论文 PDF 、密钥

```
python repro_check.py --cmd "bash run_all.sh" --outputs output --data data/raw
```

全新克隆重跑，文本输出逐个比较；不一致就要找原因。

第 5 课小结

理论、写作与可审计性

1. 先挑经典模型，分清结论来自模型还是函数形式，推导在新会话里查。
2. 先写数据与方法，贡献和题目自己定，大纲确认后一章一章写。
3. 数字由脚本生成，重要规则至少一道强制，复制包能全新克隆重跑。

讲义结束

演示与作业

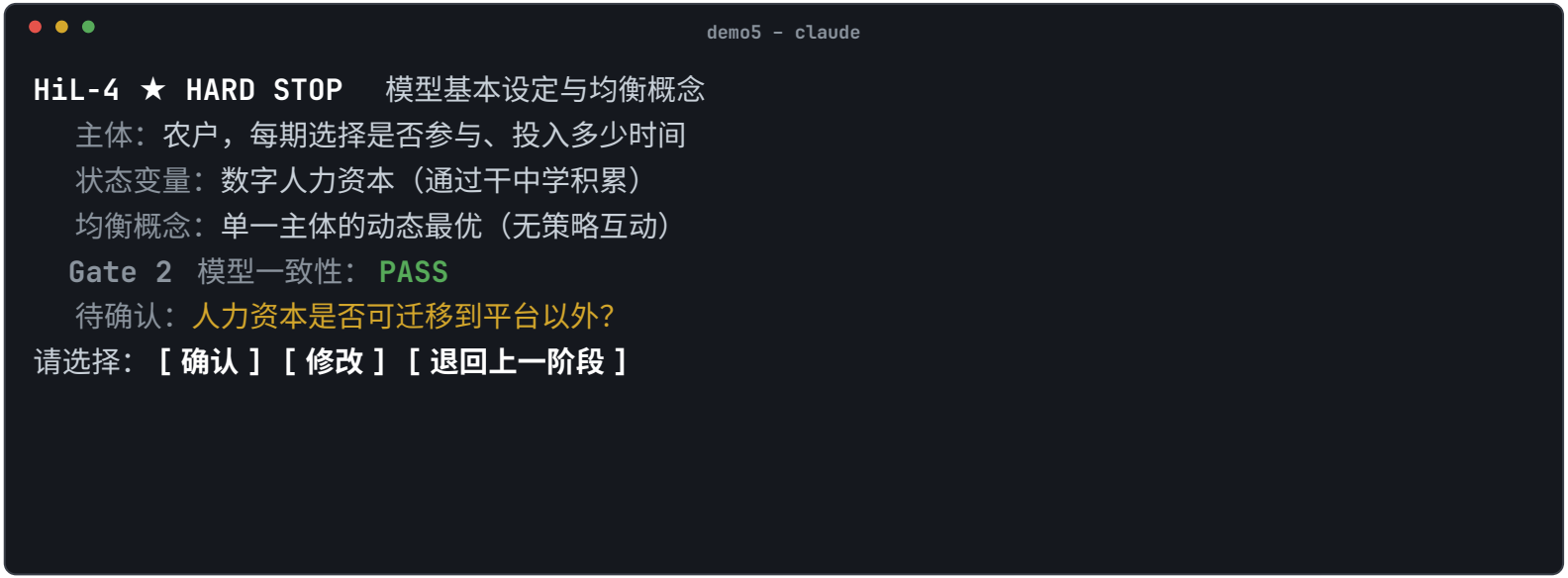
演示分三段： pAI-Econ 电商案例、新会话检查推导、对第 4 课的 DID 结果做审查。然后说明综合作业。

现场演示（0:50–1:35）

- **pAI-Econ**　挑经典模型 → 写模型时的硬停 → 标出依赖函数形式的假说
- **检查推导**　新会话，只给模型设定和证明草图
- **审查与 hook**　对第 4 课的 DID 跑 research-harness-review；hook 拦下一次数据提交

pAI-Econ 的完整运行较慢，现场使用提前跑好的结果，重点看关口和停顿。

你会看到的



示意图，非实际运行输出

关键的停顿：基本设定和均衡概念由你确认。

综合作业（约 2 小时，二选一）

复制包路线	理论机制路线
第 3 或第 4 课的流程 数字由脚本生成 → 装 hook → 审查 → 全新克隆重跑	pAI-Econ 实证配套模式 一节理论机制 → 可检验假说 → 标出依赖的假设 → 新会话检查

- 两条路线都要按写作顺序走一段：起草数据与方法，三句话贡献，确认大纲，只写一章
- 没有 CHNS 或 CHARLS：用你自己的数据和第 4 课用过的文献
- 对照 **`lab5_verify_checklist.md`** 自查

Exit ticket 和下一课的准备

- **Exit ticket** 一个想明白的概念、一个出错的地方、下次相信结果前要核对什么
- **本课专属问题** 你的项目里，哪一条规则还只是请求，没有任何强制？
- **下一课** 研讨： AI 与经济学知识生产。课前想一想：十年以后，你还靠什么做研究？